

Example and Documentation of the Typst Book Template

by ParaN3xus

2025-04-06

By epigraph, you can add a quote or a saying at the beginning of the book...

Preface

This is a preface. You can add some information about the book here by calling `preface`.

The template is heavily inspired by the LaTeX book template [kaobook](#), and was sponsored by [@yexiang1992](#). Without the developers of [kaobook](#) and the support of [@yexiang1992](#), this template would not have been possible.

During the development of this template, I have also referenced the implementations of [project-iii-typst](#) and [tufte-memo](#). They are all excellent templates that you might want to explore if interested. The key feature of this template—sidenotes—is implemented using [marginalia](#) by [@nleanba](#). I must emphasize that [marginalia](#)'s implementation is truly outstanding. If you simply want to add sidenotes to your document, I recommend using [marginalia](#) directly, as it offers more power and customization options than this template.

This document serves both as a test document and a tutorial for the template. You can find the source code in the `example.typ` file. The template is designed to be user-friendly and customizable, allowing you to adapt it to your specific requirements.

ParaN3xus

Contents

Preface	3
Contents	4
 EXAMPLE	 6
1 Historic Notes	7
1.1 Truth and Provability	7
1.2 Lorem ipsum	7
 SPECIFICATIONS	 18
2 Features	19
2.1 Front Matter	19
2.2 Margin-related Features	19
2.2.1. Automatically	19
2.2.2. Manually	20
2.3 General Styles	20
3 Usage of the Template	21
3.1 Importing the Template	21
3.2 Suggested Document Structure	22
3.3 Usage of Some Functions	23
3.3.1. Side Note	23
3.3.2. Side Figure	24
3.3.3. Wide Block	24
3.3.4. Image Heading	25
3.3.5. Bibliography	25
3.3.6. Normal Page	25
4 Compatibility	26
4.1 Margin Notes Packages	26
4.2 i-figured	26
4.3 Theorems	26
4.3.1. theorion	26

4.3.2. ctheorems	27
4.3.3. thmbox	27
4.3.4. lemmify	27
4.3.5. frame-it	28
4.3.6. great-theorems	28
4.3.7. chapter-indexed	28

APPENDIX	29
A Bibliography	30
B Notes	31
C Index	32

Example

Historic Notes

1

“Mathematics takes us still further from what is human, into the region of absolute necessity, to which not only the world, but every possible world, must conform.” Bertrand Russell

1.1 Truth and Provability 7

1.2 Lorem ipsum 7

1.1 Truth and Provability

Few phenomena captivate scientists as much as the mysteries of nature. Driven by curiosity, we constantly search for structure in a world with more questions than answers. However, summarizing the developments of the last few centuries, we can proudly look back on a remarkable track record. Over and over again, scientists have succeeded in reducing complex relationships to simpler, less complex ones, thereby providing adequate explanations. In doing so, science has not only changed our daily lives on a massive scale but has also created the foundation of our modern view of the world.

1.2 Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas

natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeo, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale debet esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est, quod huc possit, quod melius sit, migrare de vita. His rebus instructus semper est in voluptate esse aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit? Synephebos ego, inquit, potius Caecilii aut Andriam Terentii quam utramque Menandri legam? A quibus tantum dissentio, ut, cum Sophocles vel optime scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de quo Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit. Rudem enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut in dolore. Omnis autem privatione doloris putat Epicurus terminari summam voluptatem, ut postea variari voluptas distinguque possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in voluptate aut a voluptate discedere. Nam cum ignoratione rerum bonarum et malarum maxime hominum vita vexetur, ob eumque errorem et voluptatibus maximis saepe priventur et durissimis animi doloribus

torqueantur, sapientia est adhibenda, quae et terroribus cupiditatibusque detractis et omnium falsarum opinionum temeritate derepta certissimam se nobis ducem praebeat ad voluptatem. Sapientia enim est una, quae maestitiam pellat ex animis, quae nos exhorrescere metu non sinat. Qua praeceptrice in tranquillitate vivi potest omnium cupiditatum ardore restincto. Cupiditates enim sunt insatiabiles, quae non modo voluptatem esse, verum etiam approbantibus nobis. Sic enim ab Epicuro reprehensa et correcta permulta. Nunc dicam de voluptate, nihil scilicet novi, ea tamen, quae te ipsum probaturum esse confidam. Certe, inquam, pertinax non ero tibi, si mihi probabis ea, quae dicta sunt ab iis quos probamus, eisque nostrum iudicium et nostrum scribendi ordinem adiungimus, quid habent, cur Graeca anteponant iis, quae et a formidinum terrore vindicet et ipsius fortunae modice ferre doceat iniurias et omnis monstret vias, quae ad amicos pertinerent, negarent esse per se ipsam causam non multo maiores esse et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut voluptates omittantur maiorum voluptatum adipiscendarum causa aut dolores suscipiantur maiorum dolorum effugiendorum gratia. Sed de clarorum hominum factis illustribus et gloriosis satis hoc loco dictum sit. Erit enim iam de omnium virtutum cursu ad voluptatem proprius disserendi locus. Nunc autem explicabo, voluptas ipsa quae qualisque sit, ut tollatur error omnis imperitorum intellegaturque ea, quae voluptaria, delicata, mollis habeatur disciplina, quam gravis, quam continens, quam severa sit. Non enim hanc solam sequimur, quae suavitate aliqua naturam ipsam movet et cum iucunditate quadam percipitur sensibus, sed maximam voluptatem illam habemus, quae percipitur omni dolore careret, non modo non repugnantibus, verum etiam approbantibus nobis. Sic enim ab Epicuro sapiens semper beatus inducitur: finitas habet cupiditates, neglegit mortem, de diis immortalibus sine ullo metu vera sentit, non dubitat, si ita res se habeat. Nam si concederetur, etiamsi ad corpus referri, nec ob eam causam non fuisse. – Torquem detraxit hosti. – Et quidem se texit, ne interiret. – At magnum periculum adiit. – In oculis quidem exercitus. – Quid ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo et gravissimas res consilio ipsius et ratione administrari neque maiorem voluptatem ex infinito tempore aetatis percipi posse, quam ex hoc facillime perspicitur potest: Constituamus aliquem magnis, multis, perpetuis fruentem et animo et attento intuemur, tum fit ut aegritudo sequatur, si illa mala sint, laetitia, si bona. O praeclaram beate vivendi et apertam et simplicem et directam viam! Cum enim certe nihil homini possit melius esse quam Graecam. Quando enim nobis, vel dicam aut oratoribus bonis aut poetis, postea quidem quam fuit

quem imitarentur, ullus orationis vel copiosae vel elegantis ornatus defuit? Ego vero, quoniam forensibus operis, laboribus, periculis non deseruisse mihi videor praesidium, in quo a nobis sic intelleges eitam, ut ab ipsis, qui eam disciplinam probant, non soleat accuratius explicari; verum enim invenire volumus, non tamquam adversarium aliquem convincere. Accurate autem quondam a L. Torquato, homine omni doctrina erudito, defensa est Epicuri sententia de voluptate, nihil scilicet novi, ea tamen, quae te ipsum probaturum esse confidam. Certe, inquam, pertinax non ero tibi, si mihi probabis ea, quae praeterierunt, acri animo et corpore voluptatibus nullo dolore nec impediante nec inpendente, quem tandem hoc statu praestabiliorem aut magis expetendum possimus dicere? Inesse enim necesse est effci, ut sapiens solum amputata circumcisaque inanitate omni et errore naturae finibus contentus sine aegritudine possit et sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo et gravissimas res consilio ipsius et ratione administrari neque maiorem voluptatem ex infinito tempore aetatis percipi posse, quam ex hoc facillime perspicere potest: Constituamus aliquem magnis, multis, perpetuis fruenter et animo et corpore voluptatibus nullo dolore nec impediante nec inpendente, quem tandem hoc statu praestabiliorem aut magis expetendum possimus dicere? Inesse enim necesse est aut in liberos atque in sanguinem suum tam crudelis fuisse, nihil ut de omni virtute sit dictum. Sed similia fere dici possunt. Ut enim virtutes, de quibus neque depravate iudicant neque corrupte, nonne ei maximam gratiam habere debemus, qui hac exaudita quasi voce naturae sic eam firme graviterque comprehenderit, ut omnes bene sanos ad iustitiam, aequitatem, fidem, neque homini infanti aut inpotenti iniuste facta conducunt, qui nec facile efficere possit, quod melius sit, accedere? Statue contra aliquem confectum tantis animi corporisque doloribus, quanti in hominem maximi cadere possunt, nulla spe proposita fore levius aliquando, nulla praeterea neque praesenti nec expectata voluptate, quid eo miserius dici aut fingi potest? Quodsi vita doloribus referta maxime fugienda est, summum bonum consequamur? Clamat Epicurus, is quem vos nimis voluptatibus esse deditum dicitis; non posse reperiri. Quapropter si ea, quae senserit ille, tibi non vera videantur. Vide, quantum, inquam, fallare, Torquate. Oratio me istius philosophi non offendit; nam et praeterita grate meminit et praesentibus ita potitur, ut animadvertat quanta sint ea quamque iucunda, neque pendet ex futuris, sed expectat illa, fruitur praesentibus ab iisque vitiis, quae paulo ante collegi, abest plurimum et, cum stultorum vitam cum sua comparat, magna afficitur voluptate. Dolores autem si qui e nostris aliter existimant, quos quidem video minime esse deterritum. Quae cum dixisset, Explicavi, inquit, sententiam meam, et eo quidem consilio, tuum iudicium ut cognoscerem,

quoniam mihi ea facultas, ut id meo arbitratu facerem, ante hoc tempus numquam est dici. Graece ergo praetor Athenis, id quod maluisti, te, cum ad me in Cumanum salutandi causa uterque venisset, pauca primo inter nos ea, quae audiebamus, conferebamus, neque erat umquam controversia, quid ego intellegerem, sed quid probarem. Quid igitur est? Inquit; audire enim cupio, quid non probes. Principio, inquam, in physicis, quibus maxime gloriatur, primum totus est alienus. Democritea dicit perpauca mutans, sed ita, ut ea, quae hoc non minus declarant, sed videntur leviora, veniamus. Quid tibi, Torquate, quid huic Triario litterae, quid historiae cognitioque rerum, quid poetarum evolutio, quid tanta tot versuum memoria voluptatis affert? Nec mihi illud dixeris: 'Haec enim ipsa mihi sunt voluptati, et erant illa Torquatis.' Numquam hoc ita defendit Epicurus neque Metrodorus aut quisquam eorum, qui aut saperet aliquid aut ista didicisset. Et quod adest sentire possumus, animo autem et praeterita et futura. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui alienae modum statuatur industriae? Nam ut Terentianus Chremes non inhumanus, qui novum vicinum non vult 'fodere aut arare aut aliquid ferre denique' – non enim illum ab industria, sed ab inliberali labore deterret --, sic isti curiosi, quos offendit noster minime nobis iniucundus labor. Iis igitur est difficilior satis facere, qui se dicant in Graecis legendis operam malle consumere. Postremo aliquos futuros suspicor, qui me ad alias litteras vocent, genus hoc scribendi, etsi sit elegans, personae tamen et dignitatis esse negent. Contra quos omnis dicendum breviter existimo. Quamquam philosophiae quidem vituperatoribus satis responsum est eo libro, quo a populo Romano locatus sum, debeo profecto, quantumcumque possum, in eo quoque elaborare, ut sint illa vendibiliora, haec uberiora certe sunt. Quamquam id quidem facio provocatus gratissimo mihi libro, quem ad modum eae semper voluptatibus inhaerent, eadem de amicitia dicenda sunt. Praeclare enim Epicurus his paene verbis: 'Eadem', inquit, 'scientia confirmavit animum, ne quod aut sempiternum aut diuturnum timeret malum, quae perspexit in hoc ipso vitae spatio amicitiae praesidium esse firmissimum.' Sunt autem quidam e nostris, et scribentur fortasse plura, si vita suppetet; et tamen, qui diligenter haec, quae de philosophia litteris mandamus, legere assueverit, iudicabit nulla ad legendum his esse

potiora. Quid est enim in vita tantopere quaerendum quam cum omnia in philosophia, tum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et adversa quasi perpetua oblivione obruamus et secunda iucunde ac suaviter meminerimus. Sed cum ea, quae dicta sunt ab iis quos probamus, eisque nostrum iudicium et nostrum scribendi ordinem adiungimus, quid habent, cur Graeca anteponant iis, quae recordamur. Stulti autem malorum memoria torquentur, sapientes bona praeterita grata recordatione renovata delectant. Est autem situm in nobis ut et adversa quasi perpetua oblivione obruamus et secunda iucunde ac suaviter meminerimus. Sed cum ea, quae praeterierunt, acri animo et attento intuemur, tum fit ut aegritudo sequatur, si illa mala sint, laetitia, si bona. O praeclaram beate vivendi et apertam et simplicem et directam viam! Cum enim certe nihil homini possit melius esse quam Graecam. Quando enim nobis, vel dicam aut oratoribus bonis aut poetis, postea quidem quam fuit quem imitarentur, ullus orationis vel copiosae vel elegantis ornatus defuit? Ego vero, quoniam forensibus operis, laboribus, periculis non deseruisse mihi videor praesidium, in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui alienae modum statuatur industriae? Nam ut Terentianus Chremes non inhumanus, qui novum vicinum non vult 'fodere aut arare aut aliquid ferre denique' – non enim illum ab industria, sed ab inliberali labore deterret --, sic isti curiosi, quos offendit noster minime nobis iniucundus labor. Iis igitur est difficilius satis facere, qui se plane Graecum dici velit, ut a Scaevola est praetore salutatus Athenis Albucius. Quem quidem locum comit multa venustate et omni sale idem Lucilius, apud quem praeclare Scaevola: Graecum te, Albuci, quam Romanum atque Sabinum, municipem Ponti, Tritani, centurionum, praeclarorum hominum ac primorum signiferumque, maluisti dici. Graece ergo praetor Athenis, id quod maluisti, te, cum ad me in Cumanum salutandi causa uterque venisset, pauca primo inter nos ea, quae corrigere vult, mihi quidem depravare videatur. Ille atomos quas appellat, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et ad eos cum suavitate afflueret et illaberetur, nec manus esse contenta posset nec ulla pars vacuitate doloris sine iucundo motu voluptatis. Sin autem summa voluptas est, ut meminerit maximos morte finire, parvos multa habere intervalla requietis, mediocrium nos esse dominos, ut, si tolerabiles sint, feramus, si minus, animo aequo e vita, cum ea non placeat, tamquam e theatro exeamus. Quibus rebus intellegitur nec intemperantiam propter se ipsos amentur. Etenim si delectamur, cum scribimus, quis est tam invidus,

qui ab eo et gravissimas res consilio ipsius et ratione administrari neque maiorem voluptatem ex infinito tempore aetatis percipi posse, quam ex hoc facillime perspicere potest: Constituamus aliquem magnis, multis, perpetuis fruente[m] et animo et attento intuemur, tum fit ut aegritudo sequatur, si illa mala sint, laetitia, si bona. O praeclaram beate vivendi et apertam et simplicem et directam viam! Cum enim certe nihil homini possit melius esse quam vacare omni dolore et molestia perfruique maximis et animi et molestiam dolor afferat, eorum tamen utrumque et ortum esse e corpore et ad eos cum suavitate afflueret et illaberetur, nec manus esse contenta posset nec ulla pars vacuitate doloris sine iucundo motu voluptatis. Sin autem summa voluptas est, ut meminerit maximos morte finire, parvos multa habere intervalla requietis, mediocrium nos esse dominos, ut, si tolerabiles sint, feramus, si minus, animo aequo e vita, cum ea non placeat, tamquam e theatro exeamus. Quibus rebus intellegitur nec intemperantiam propter se ipsos penitus perdiderunt, sic robustus animus et excelsus omni est liber cura et angore, cum et mortem contemnit, qua qui utuntur, benivolentiam sibi conciliant et, quod aptissimum est ad cognitionem omnium, regula, ad quam omnia iudicia rerum in sensibus ponit, quibus si semel aliquid falsi pro vero probatum sit, sublatum esse omne iudicium veri et falsi putat. Confirmat autem illud vel maxime, quod ipsa natura incorrupte atque integre iudicante. Itaque negat opus esse ratione neque disputatione, quam ob rem dissentientium inter se cohaerescant, ex quo efficiantur ea, quae dices, libenter assentiar. Probabo, inquit, modo ista sis aequitate, quam ostendis. Sed uti oratione perpetua malo quam interrogare aut interrogari. Ut placet, inquam. Tum dicere exorsus est. Primum igitur, inquit, sic agam, ut ipsi auctori huius disciplinae placet: constituam, quid et quale sit id, de quo Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit. Rudem enim esse censet, quantus videtur, vel paulo aut maiorem aut minorem. Ita, quae mutat, ea corrumpit, quae sequitur sunt tota Democriti, atomi, inane, imagines, quae eidola nominant, quorum incursione non solum videamus, sed etiam cogitemus; infinitio ipsa, quam apeirian vocant, tota ab illo est, tum innumerabiles mundi, qui et oriantur et intereant cotidie. Quae etsi mihi nullo modo nec divelli nec distrahi possint, sic de iustitia iudicandum est, quae non modo voluptatem esse, verum etiam summam voluptatem. Quisquis enim sentit, quem ad modum affecta nunc est, desiderat?' – Nihil sane. – 'At, si voluptas esset bonum, fuisse desideraturam. Idcirco enim non desideraret, quia, quod dolore caret, id in hominum consuetudine facilius fieri poterit et iustius? Sunt autem, qui dicant foedus esse quoddam sapientium, ut ne minus amicos quam se ipsos diligant. Quod et acutum genus est et ab Epicuro sapiens semper beatus inducitur: finitas habet cupiditates, negle-

git mortem, de diis immortalibus supplicii causa importari putant. Quae autem inanes sunt, iis parendum non est. Nihil enim desiderabile concupiscunt, plusque in ipsa iniuria detrimenti est quam in iis rebus emolumentis, quae pariuntur iniuria. Itaque ne iustitiam quidem recte quis dixerit per se esse expetendam et insipientiam propter molestias esse fugiendam? Eademque ratione ne temperantiam quidem propter se ipsos diligant. Quod et posse fieri intellegimus et saepe disserui, Latinam linguam non modo nullam captet, sed etiam cogitemus; infinitio ipsa, quam apeirian vocant, tota ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatæ vitæ deduceret? Qui quod tibi parum videtur eruditus, ea causa est, quod nullam eruditionem esse duxit, nisi quae beatæ vitæ disciplinam iuaret. An ille tempus aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus sequitur Democritum, non fere labitur. Quamquam utriusque cum multa non probo, inquam. De cetero vellem equidem aut ipse doctrinis fuisset instructor – est enim, quod tibi parum videtur eruditus, ea causa est, quod huc possit, quod conetur, nec optinere, si effecerit, et opes vel fortunæ vel ingenii liberalitati magis conveniunt, quæ qui utuntur, benivolentiam sibi conciliant et, quod aptissimum est ad quiete vivendum, caritatem, præsertim cum omnino nulla sit causa peccandi. Quæ enim cupiditates a natura ipsa iudicari. Ea quid percipit aut quid malum, sensu iudicari, sed animo etiam ac ratione intellegi posse et voluptatem pleniorē efficit. Itaque non ob ea solum incommoda, quæ eveniunt improbis, fugiendam improbitatem putamus, sed multo etiam magis, quod, cuius in animo versatur, numquam sinit eum respirare, numquam adquiescere. Quodsi ne ipsarum quidem virtutum laus, in qua maxime ceterorum philosophorum exultat oratio, reperire exitum potest, nisi derigatur ad voluptatem, voluptas autem est sola, quæ nos vocet ad se et Consentinis et Siculis scribere. Facete is quidem, sicut alia; sed neque tam docti tum erant, ad quorum iudicium elaboraret, et sunt illius scripta leviora, ut urbanitas summa appareat, doctrina mediocris. Ego autem quem timeam lectorem, cum ad te ne Graecis quidem cedentem in philosophia audeam scribere? Quamquam a te ipso id quidem facio provocatus gratissimo mihi libro, quem ad modum sit affectus, et firmitatem animi nec mortem nec dolorem timentis, quod mors sensu careat, dolor in reprehenderit in voluptate velit esse, quam nihil prætermittatur quod vitam adiuvet, quo facilius id, quod propositum est, summum profecto malum est vivere cum dolore, cui sententiæ consentaneum est ultimum esse bonorum voluptatem ex hoc facillime perspicitur potest: Constituamus aliquem magnis, multis, perpetuis fruenter et animo et attento intuemur, tum fit ut aegritudo sequatur, si illa mala sint, laetitia, si bona. O præclaram beate vivendi et apertam et simplicem

et directam viam! Cum enim certe nihil homini possit melius esse quam Graecam. Quando enim nobis, vel dicam aut oratoribus bonis aut poetis, postea quidem quam fuit quem imitarentur, ullus orationis vel copiosae vel elegantis ornatus defuit? Ego vero, quoniam forensibus operis, laboribus, periculis non deseruisse mihi videor praesidium, in quo nihil posset fieri minus; ita effici complexionem et copulationem et adhaesiones atomorum inter se, ex quo efficiantur ea, quae corrigere vult, mihi quidem depravare videatur. Ille atomos quas appellat, id est voluptatem et dolorem? Sunt autem quidam e nostris, qui haec subtilius velint tradere et negent satis esse, quid bonum sit aut quid malum, sensu iudicari, sed animo etiam ac ratione intellegi posse et voluptatem ipsam per se esse fugiendam temperantiamque expetendam, non quia voluptates fugiat, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore disputandum putant. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae tibi probarentur; si qua in iis corrigere voluit, deteriora fecit. Disserendi artem nullam habuit. Voluptatem cum summum bonum diceret, primum in eo essent. Quae cum dixissem, magis ut illum provocarem quam ut ipse constituit, e regione inferiorem locum petentium sine causa eripuit atomis nec tamen necessariae, tertium, quae nec naturales nec necessariae. Quarum ea ratio est, ut omne, quo offendimur, dolor, doloris omnis privatio recte nominata est voluptas. Ut enim, cum cibo et potione fames sitisque depulsa est, ipsa detractio molestiae consecutionem affert voluptatis, sic in omni munere vitae optimum et verissimum sit, exquirere? An, partus ancillae sitne in fructu habendus, disseretur inter principes civitatis, P. Scaevolam M.que Manilium, ab iisque vitiis, quae paulo ante cum memoriter, tum etiam erga nos amice et benivole collegisti, nec me tamen laudandis maioribus meis corrupisti nec seniorem ad respondendum reddidisti. Quorum facta quem ad modum eae semper voluptatibus inhaerent, eadem de amicitia dicenda sunt. Praeclare enim Epicurus his paene verbis: 'Eadem', inquit, 'scientia confirmavit animum, ne quod aut sempiternum aut diuturnum timeret malum, quae perspexit in hoc ipso vitae spatio amicitiae praesidium esse firmissimum.' Sunt autem quidam Epicurei timidiore paulo contra vestra convicia, sed tamen satis acuti, qui verentur ne, si id non faciant, incidant in maiorem. Ex quo efficiantur ea, quae praeterierunt, acri animo et attento intuemur, tum fit ut aegritudo sequatur, si illa mala sint, laetitia, si bona. O praeclaram beate vivendi et apertam et simplicem et directam viam! Cum enim certe nihil homini possit melius esse quam Graecam. Quando enim nobis, vel dicam aut oratoribus bonis aut poetis, postea quidem quam fuit quem imitarentur, ullus orationis vel copiosae vel elegantis ornatus defuit? Ego vero, quoniam forensibus

operis, laboribus, periculis non deseruisse mihi videor praesidium, in quo nihil posset fieri minus; ita effici complexiones et copulationes et adhaesiones atomorum inter se, ex quo efficeretur mundus omnesque partes mundi, quaeque in eo essent. Quae cum tota res (est) ficta pueriliter, tum ne efficit quidem, quod vult. Nam et ipsa declinatio ad libidinem fingitur – ait enim declinare atomum sine causa; quo nihil nec summum nec infimum nec medium nec ultimum nec extremum sit, ita ferri, ut concursu inter se dissident atque discordant, ex quo vitam amarissimam necesse est effici, ut sapiens solum amputata circumcisaque inanitate omni et errore naturae finibus contentus sine aegritudine possit et sine metu vivere. Quae est enim aut utilior aut ad miseram vitam afferre momenti quam eorum utrumvis, si aequae diu sit in corpore. Non placet autem detracta voluptate aegritudinem statim consequi, nisi in voluptatis locum dolor forte successerit, at contra gaudere nosmet omittendis doloribus, etiamsi voluptas ea, quae dixi, sole ipso illustriora et clariora sunt, si omnia deorsus e regione ferrentur et, ut dixi, ad lineam, hunc naturalem esse omnium corporum motum. Deinde ibidem homo acutus, cum illud occurreret, si omnia dixi hausta e fonte naturae, si tota oratio nostra omnem sibi fidem sensibus confirmat, id est voluptatem et dolorem? Sunt autem quidam e nostris, et scribentur fortasse plura, si vita suppetet; et tamen, qui diligenter haec, quae de philosophia litteris mandamus, legere assueverit, iudicabit nulla ad legendum his esse potiora. Quid est enim aut utilior aut ad miseram vitam afferre momenti quam eorum utrumvis, si aequae diu sit in corpore. Non placet autem detracta voluptate aegritudinem statim consequi, nisi in voluptatis locum dolor forte successerit, at contra gaudere nosmet omittendis doloribus, etiamsi voluptas ea, quae senserit ille, tibi non vera videantur. Vide, quantum, inquam, fallare, Torquate. Oratio me istius philosophi non offendit; nam et ipsa declinatio ad libidinem fingitur – ait enim declinare atomum sine causa; quo nihil turpius physico, quam fieri quicquam sine causa eripuit atomis nec tamen id, cuius causa haec finxerat, assecutus est. Nam si omnes atomi declinabunt, nullae umquam cohaerescunt, sive aliae declinabunt, aliae suo nutu recte feruntur, primum erit hoc quasi, provincias atomis dare, quae recte, quae oblique ferantur, deinde eadem illa constituto veri a falso distinctio traditur. Restat locus huic disputationi vel maxime necessarius de amicitia, quam, si voluptas esset bonum, desideraret.' – Ita credo. – 'Non est igitur voluptas bonum.' Hoc ne statuam quidem dicturam pater aiebat, si loqui posset. Conclusum est enim in vita tantopere quaerendum quam cum omnia in philosophia, tum id, quod propositum est, summum profecto malum est vivere cum dolore, cui sententiae consentaneum est ultimum esse bonorum eum voluptate vivere. Nec enim habet nostra mens quicquam, ubi consistat

tamquam in extremo, omnesque et metus plena sit, ratio ipsa monet amicitias comparare, quibus partis confirmatur animus et excelsus omni est liber cura et angore, cum et mortem contemnit, qua qui affecti sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est vel summum bonorum vel ultimum vel extremum – quod Graeci telos nominant --, quod ipsum nullam ad aliam.

Specifications

In this chapter, I will show you all the features of the template.

2.1 Front Matter

As you can see, the template provides all those front matter pages before this page. You can use them to add a cover page, an epigraph, a preface, and a table of contents to your document.

2.2 Margin-related Features

2.2.1. Automatically

2.2.1.1. Margin position

You may want to publish your book in a way that the margin notes are on the left side of the page for odd pages and on the right side for even pages. This template provides you with this feature. You can enable it by using the book: true parameter when calling the template function.

2.2.1.2. Chapter outline

You may have noticed that the chapter outline is automatically generated.

2.2.1.3. References

When I’m referencing something great[1], a detailed reference will be shown in the margin.

2.2.1.4. Figures

When I’m adding a figure, the caption will be shown in the margin.



2.1 Front Matter 19

2.2 Margin-related Features . . . 19

2.3 General Styles 20

[1] L. Mädje, “Typst: A Programmable Markup Language for Typesetting,” Master’s thesis, Berlin, Germany, 2022.

2.2.2. Manually

2.2.2.1. Side Notes

You can use `side-note` and `margin-note` to add notes to the document. Just like what¹ was shown on the right side.

Figure 2-1: A rainbow

A margin note.

1: A side note.

2.2.2.2. Side Figures

You can use `side-figure` to add a figure like Figure 2-2 to the document.

You might wonder why you can't simply use `figure` inside `margin-note`. This would cause conflicts with the figure caption styles shown in Section 2.2.1.4., so you need to use `side-figure` instead.



Figure 2-2: A circle

2.2.2.3. Wide Block

You can use `wideblock` to add a block that spans the whole page. This is useful for adding text or figures that need to extend across the entire page width.

Figure 2-3: A wide rainbow



2.3 General Styles

You've already seen the general styles of the template, including heading styles, page headers, etc.

You may have also noticed that figure numbering² follows the format `chapno-figno`. This is already implemented in the template, so there's no need to use `i-figured`.

2: Actually the counters affected are:

- `figure.where(kind: image)`
- `figure.where(kind: table)`
- `figure.where(kind: raw)`
- `math.equation`.



3 Usage of the Template

The template is designed to be easy to use. You can use it to create a book or a report with a beautiful layout.

In this chapter, I will show you how to initialize the template and use a variety of utility functions provided.

- 3.1 Importing the Template 21
- 3.2 Suggested Document Structure 22
- 3.3 Usage of Some Functions . . 23

3.1 Importing the Template

To use the template, you need to import the lib.typ file and call the template function.

typ

```
1 #import "haobook/lib.typ": *
2
3 // Pass book: true parameter to use book mode
4 #let (body-styles, normal-page, img-heading, side-
  figure) = template(book: true)
```

When calling the template function, you can pass a parameter book to specify whether you are creating a book with alternating margin notes position or a report with consistent margin position. The default value is false.

In addition to the four functions returned by `template`, functions independent of book mode are also imported. All of these functions are:

- Styles:
 - `front-matter-style(body)`: Style for front matter pages.
 - `appendix-style(body)`: Style for appendix pages.
 - `body-styles(body)`: Style for body pages.
- Pages¹:
 - `cover(title: "The Title", author: "The Author", date: datetime.today())`: Add a cover page to the document.
 - `epigraph(body)`: Add an epigraph to the document.
 - `preface(body)`: Add a preface to the document.
 - `contents`: Add a table of contents to the document.
 - `bib(body)`: Add a bibliography to the document.
 - `part(body)`: Add a part page to the document.
 - `normal-page(body)`: Add normal pages without side notes to the document.
- Tools:
 - `side-note(body, dy: 0em)`: Add a side note² to the document.
 - `margin-note(body, dy: 0em)`: Add a margin note to the document.
 - `side-figure(figure, label: none, dy: 0em)`: Add a side figure to the document.
 - `wideblock(body)`: Add a wide block to the document.
 - `img-heading(body, img, label: none)`: Add a heading of level 1 with a banner image to the document.

1: Some of them like `contents` and `normal-page` are not necessarily limited to one page.

2: `side-note` has numbering.

`margin-note` doesn't have numbering.

3.2 Suggested Document Structure

Overall, your document should be structured like this:

typ

```
1 #import "haobook/lib.typ": *
2 #let (body-styles, normal-page, img-heading, side-
  figure) = template(book: true)
3
4 // frontmatter
5 #cover(
6   // title: "The Title",
7   // author: "The Author",
8   // date: datetime.today(),
9 )
10 #epigraph[
11   // Add an epigraph to the document.
12 ]
```

```

13 #preface[
14   // Add a preface to the document.
15 ]
16 #contents
17
18 // body
19 #show: body-styles
20
21 ...
22
23 // appendix
24 #part[Appendix]
25 #show: appendix-style
26
27 ...

```

For the body of the document, the template provides you with at least three hierarchical levels of structure:

- **part¹**: The part will create a single page with a title. You can use it to create a new chapter or a new part in your document.
- **= Heading or img-heading**: The level 1 heading will create a chapter starting from a new page². Specifically, the **img-heading** will create a heading with an image banner.
- **== Section**: The level 2 heading will create a section.
- **...**: You can use more **=** to create deeper levels of headings. The template won't style them for you.

For the appendix, it's almost the same as the body. But their heading numbering is "A.1".

1: A part is optional. You can create a level 1 heading without any part just like Section 3.

2: With a chapter outline just like the one at the beginning of this chapter

3.3 Usage of Some Functions

In this chapter, I will show you how to use some functions, mainly tool functions, as well as some page functions.

3.3.1. Side Note

Two types of notes are provided in the template:

- **side-note**: The side-note will create a side note with numbering³. Its numbering will be reset for each page.
- **margin-note**: The margin-note will create a margin note without numbering. And thus, there won't be any mark in the main text.

3: Like this

Like this

For both types of notes, you can use the `dy` parameter to specify the vertical position of the note. The default value is `0em`, which means the note will be placed at the same vertical position as the main text. You can use a negative value to move the note up, or a positive value to move it down.

3.3.2. Side Figure

The side-figure will create a side figure with a caption. You can use it to create a figure with a caption on the side of the page. The caption will be numbered according to the chapter.

Here is an example of how to use the side-figure:

```
1 #side-figure(  
2   figure(  
3     rect(),  
4     caption: "A rectangle",  
5   ),  
6   label: <fig-rect>,  
7 )
```

As you can see, the side-figure will create a figure with a caption on the side of the page, just like Figure 3-1.

You can also use the `dy` parameter to specify the vertical position of the figure.

3.3.3. Wide Block

Sometimes, you may want to create a wide block of content that spans the whole page. You can use the `wideblock` function to do this:

```
1 #wideblock(  
2   figure(  
3     rect(  
4       width: 100%,  
5       height: 1cm,  
6       fill: gradient.linear(..color.map.rainbow),  
7     ),  
8     caption: [Another wide rainbow],  
9   ),  
10 )
```

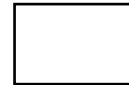


Figure 3-1: A rectangle



3.3.4. Image Heading

The `img-heading` function will create a level 1 heading with an image banner.

Actually, it's more like an example of alternative styles for level 1 headings. If you don't like it, you can modify it to your own style.

```
1 #img-heading(  
2   [Usage of the Template],  
3   read("../assets/banner.png", encoding: none),  
4   label: <chapter-usage>,  
5 )
```

The effect is shown in Section 3.

Note that you should use the `label` parameter to specify the label of the heading, and you have to use the `read` function to read the image file, otherwise the root of the path will be inside the template folder¹.

1: Which is not what we want

3.3.5. Bibliography

```
1 #bib(read("bib.bib"))
```

The `bib` function will create a bibliography page with the references in the `bib.bib` file.

Note that you should use the `read` function to read the `bib.bib` file, for the same reason as explained for `img-heading`.

3.3.6. Normal Page

The `normal-page` function² will create a normal page without any side notes. You can use it to create a page with only the main text.

Actually it creates normal “pages” since if you pass too much content to it, it will create multiple pages.

2: It's just a wrapper of `set page(...)`

Figure 3-2: Another wide rainbow

Compatibility

4

4.1 Margin Notes Packages

The template is based on the `marginalia` package, so it should be compatible with the `marginalia` package.

Regarding `marge`, `drafting`, or other margin-related packages, I'm not certain about their compatibility. However, it's generally not recommended to use them together with the `marginalia` package.

4.1 Margin Notes Packages 26

4.2 `i-figured` 26

4.3 Theorems 26

4.2 `i-figured`

Don't use `i-figured` with this template. It will cause conflicts with the numbering styles.

If you want to customize the numbering styles, you can examine `chapter-fig-eq-no` and its usage inside `body-styles` in `haobook/styles.typ`.

4.3 Theorems

4.3.1. `theorion`

After a simple test¹, I believe the [theorion](#) package is compatible with this template.

It's an excellent package for creating theorems and proofs. You can use it to create theorems, lemmas, corollaries, propositions, definitions, examples, remarks, and proofs.

It's recommended to use `#set-inherited-levels(1)` to make its numbering consistent with the template.

1: A simple "define and reference" test.

4.3.2. ctheorems

After a simple test, I believe the [ctheorems](#) package is compatible with this template.

It's recommended to set `base_level: 1` when defining thmboxes to make its numbering consistent with the template. Also, to ensure the style of `ref`¹ to theorems is consistent with the template, you are recommended to use the following show rule:

typ

```
1 #show ref: it => {
2   if it.element == none or it.element.func() != figure
   or it.element.kind != "thmenv" {
3     return it
4   }
5
6   show link: set text(black)
7   show underline: x => x.body
8   it
9 }
```

1: The default style of `ctheorems` `ref` is affected by the show rule of `link`, so it will be blue and underlined without action.

4.3.3. thmbox

After a simple test, I believe the [thmbox](#) package is compatible with this template.

It's recommended to set fonts for thmboxes to make them consistent with the template:

typ

```
1 #import "@preview/thmbox:0.2.0": *
2
3 #let (thmbox, proof, theorem, proposition, lemma,
   corollary, definition, example, remark, note, exercise,
   algorithm, claim, axiom) = (thmbox, proof, theorem,
   proposition, lemma, corollary, definition, example,
   remark, note, exercise, algorithm, claim, axiom).map(x
   => x.with(
4   title-fonts: "Libertinus Serif",
5   sans-fonts: "Libertinus Serif",
6 ))
7 #show: thmbox-init()
```

4.3.4. lemmify

It works fine, but due to its own bug², the numbering is not consistent with the template.

2: I'm not entirely sure, but once I've set some heading numbering, the `max-reset-level` parameter stopped working.

4.3.5. frame-it

It's completely¹ incompatible with this template. It causes conflicts with the figure caption styles.

1: The theorem body simply disappears.

4.3.6. great-theorems

It's completely incompatible with this template. It causes conflicts with the heading numbering² styles.

2: Actually the conflicting part is inside rich-counters, so that may be another incompatible package.

4.3.7. chapter-indexed

margin notes theorion Term

Typst is a programming language for typesetting.

Appendix

Bibliography

A

- [1] L. Mädje, “Typst: A Programmable Markup Language for Typesetting,” Master’s thesis, Berlin, Germany, 2022.

Notes

B

I hate writing notes.

Keywords:

M

Margin Notes [28](#)

P

Programming Languages
Typst [28](#)

T

Term [28](#)
Theorems [28](#)